

Instalação de Bibliotecas Python no ArcGIS Pro



Aprenda como instalar, gerenciar e utilizar bibliotecas Python externas no ambiente Python do ArcGIS Pro.

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026



USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário sobre como instalar bibliotecas Python no ArcGIS, "Instalação de Bibliotecas Python no ArcGIS Pro", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

i O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

Sobre este Tutorial

O que você vai aprender

Ao final deste tutorial você será capaz de:

→ Identificar o ambiente Python

Reconhecer o ambiente utilizado pelo ArcGIS Pro

→ Criar ambientes personalizados

Clonar e configurar ambientes Python

→ Instalar bibliotecas externas

Utilizar conda e pip corretamente

→ Verificar e resolver problemas

Testar instalações e solucionar erros comuns

Bibliotecas abordadas

osmnx

geopandas

requests

shapely

pyproj

Por que Instalar Bibliotecas Python no ArcGIS Pro?

O ArcGIS Pro possui suporte nativo a Python e ArcPy. Bibliotecas adicionais ampliam significativamente as capacidades do software.



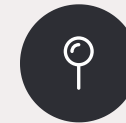
Automatizar Tarefas

Criação de scripts e ferramentas personalizadas para fluxos de trabalho repetitivos.



Baixar Dados

Integração com APIs e serviços web para obtenção de dados geoespaciais.



Análise Espacial Avançada

Uso de bibliotecas especializadas para análises geoespaciais complexas.



Ciência de Dados

Integração com pandas, NumPy e GeoPandas para análise de dados.



Desenvolvimento de Ferramentas

Extensão das capacidades nativas do ArcGIS Pro com novas funcionalidades.

Bibliotecas Utilizadas neste Tutorial

Conheça as principais bibliotecas Python geoespaciais que serão abordadas ao longo deste tutorial.

Biblioteca	Função Principal
OSMnx	Download e análise de redes urbanas a partir do OpenStreetMap
GeoPandas	Manipulação e análise de dados geoespaciais em formato tabular
Requests	Comunicação com APIs e serviços web via HTTP
Shapely	Operações geométricas e manipulação de geometrias vetoriais
PyProj	Transformações entre sistemas de coordenadas e projeções cartográficas

 Todas essas bibliotecas são amplamente utilizadas na comunidade geoespacial e possuem documentação extensa disponível online.

O ArcGIS Pro Utiliza um Ambiente Python Próprio

Um dos erros mais comuns é instalar bibliotecas no ambiente Python errado. Seu computador pode possuir diversos ambientes Python independentes.



Python do Windows

Instalação padrão do Python no sistema operacional Windows.



Python do VS Code

Ambiente configurado para uso no editor Visual Studio Code.



Python do QGIS

O ambiente python das bibliotecas utilizadas pelo QGIS



Python do Jupyter

Ambiente utilizado pelos notebooks Jupyter independentes.



Python do ArcGIS Pro — Somente o ambiente utilizado pelo ArcGIS Pro terá acesso direto às bibliotecas dentro do software. Este é o ambiente correto para instalação.

Como o ArcGIS Pro Gerencia o Python

O ArcGIS Pro utiliza uma estrutura integrada de componentes para gerenciar o Python e seus pacotes.



Python

Linguagem de programação principal utilizada pelo ArcGIS Pro.



ArcPy

Biblioteca oficial da Esri para geoprocessamento e automação.

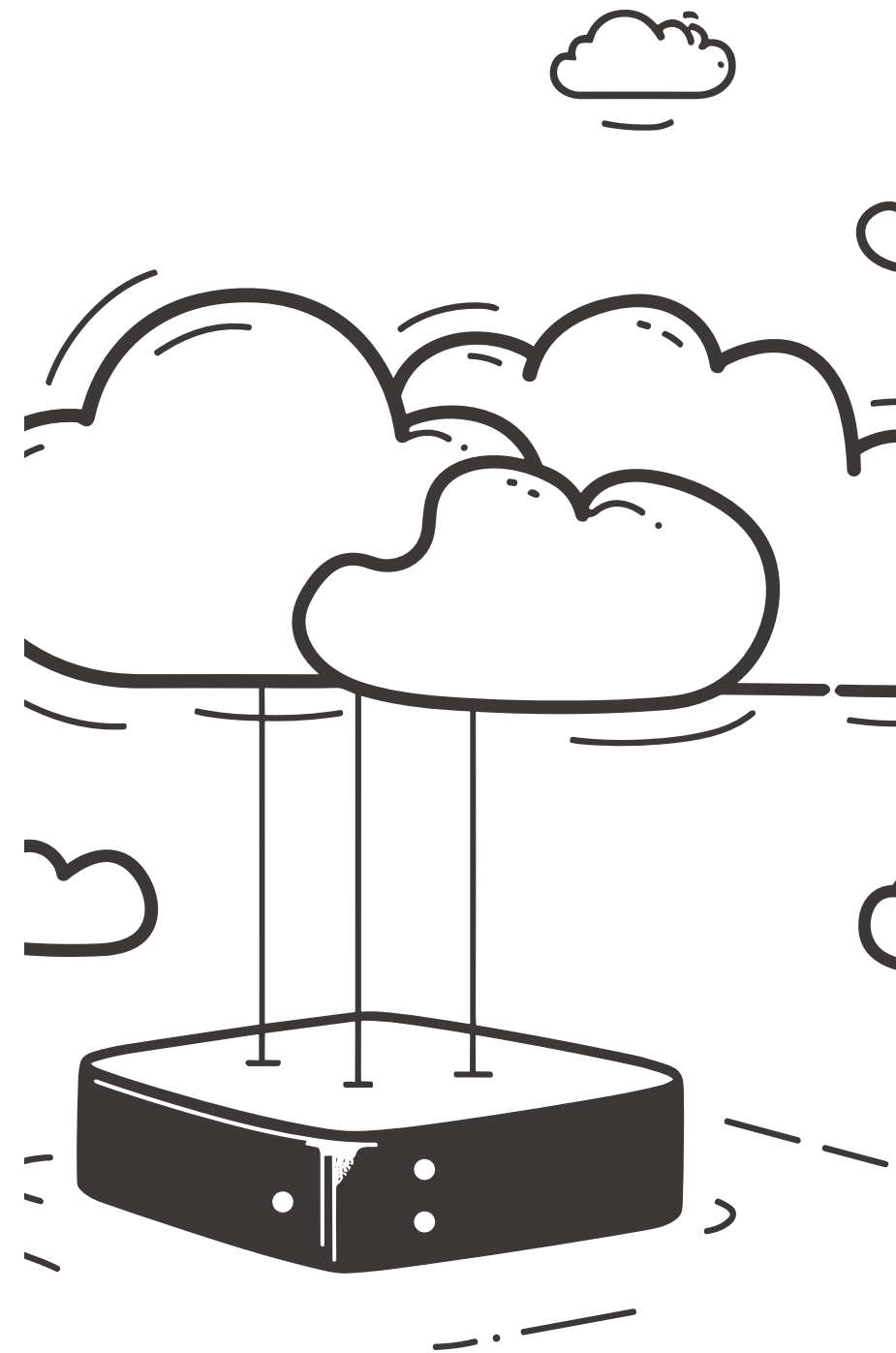


Conda

Sistema de gerenciamento de ambientes e pacotes Python.



O ambiente padrão do ArcGIS Pro é denominado `arcgispro-py3`



O que é um Ambiente Python?

Um ambiente Python é um conjunto **isolado** contendo todos os componentes necessários para executar código Python de forma independente.

Interpretador Python

Bibliotecas Instaladas

Dependências

Configurações



Cada ambiente pode possuir versões diferentes das mesmas bibliotecas, evitando conflitos e problemas de compatibilidade.

Por que Não Modificar o Ambiente Padrão?

A Esri recomenda **não instalar bibliotecas diretamente** no ambiente `arcgispro-py3`. Entenda os motivos:



Evitar Corrupção

Protege o ambiente original de modificações que possam torná-lo instável ou inutilizável.



Facilitar Atualizações

Permite que o ArcGIS Pro seja atualizado sem conflitos com bibliotecas instaladas manualmente.



Recuperação Rápida

Em caso de problemas, é possível retornar ao ambiente original sem reinstalar o software.



Reduzir Conflitos

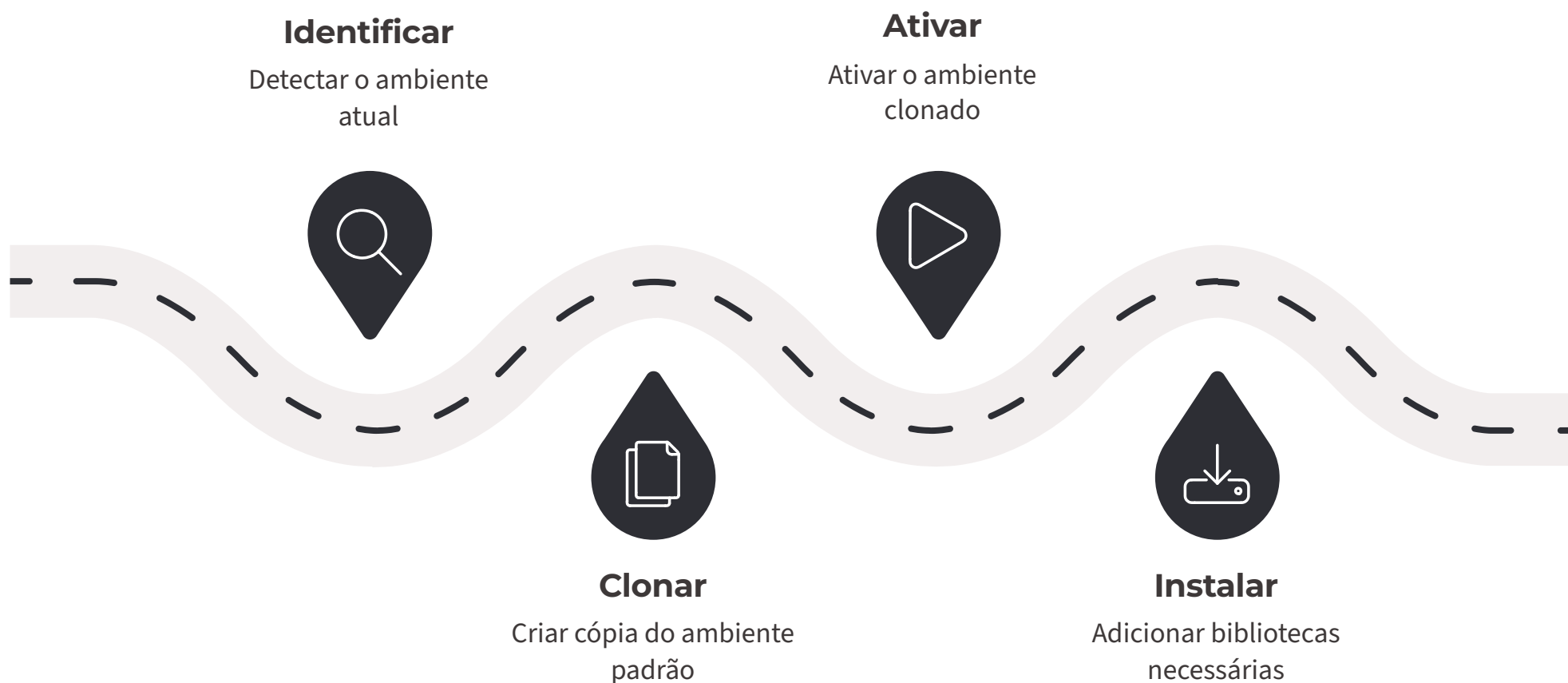
Minimiza incompatibilidades entre dependências de diferentes bibliotecas.



Recomendação: Sempre criar um clone do ambiente padrão antes de instalar novas bibliotecas.

Fluxo Geral da Instalação

O processo completo de instalação de bibliotecas no ArcGIS Pro segue seis etapas bem definidas:



Seguir este fluxo garante uma instalação segura e organizada, preservando o ambiente padrão do ArcGIS Pro e permitindo fácil recuperação em caso de problemas.

Métodos de Instalação Disponíveis

Existem dois métodos principais para instalar bibliotecas Python no ArcGIS Pro. Escolha o mais adequado ao seu perfil:

Método 1 — Package Manager

Interface gráfica integrada ao ArcGIS Pro.

- Navegação visual por pacotes disponíveis
- Busca e instalação com poucos cliques
- Gerenciamento visual de ambientes
- Ideal para iniciantes

Método 2 — Python Command Prompt

Terminal especializado do ArcGIS Pro com acesso ao conda.

- Controle total sobre versões e dependências
- Instalação de pacotes não listados na interface
- Uso de comandos conda e pip
- Ideal para usuários avançados

RECOMENDADO PARA AVANÇADOS

Método 1 — Package Manager

O Package Manager é a ferramenta oficial do ArcGIS Pro para gerenciar ambientes Python e bibliotecas. Ele oferece uma interface gráfica intuitiva que simplifica o processo, tornando-o acessível mesmo para usuários sem experiência com linha de comando.

Esta interface permite uma visão clara dos ambientes Python disponíveis, incluindo o ambiente padrão `arcgispro-py3` e quaisquer ambientes clonados ou personalizados. A busca por pacotes é facilitada, e a instalação de novas bibliotecas é feita com poucos cliques, eliminando a necessidade de comandos complexos.

Interface Gráfica

Navegação visual por pacotes disponíveis.

Não Exige Terminal

Instalação e gerenciamento sem conhecimento de linha de comando.

Gerenciamento Visual

Controle intuitivo de ambientes Python.

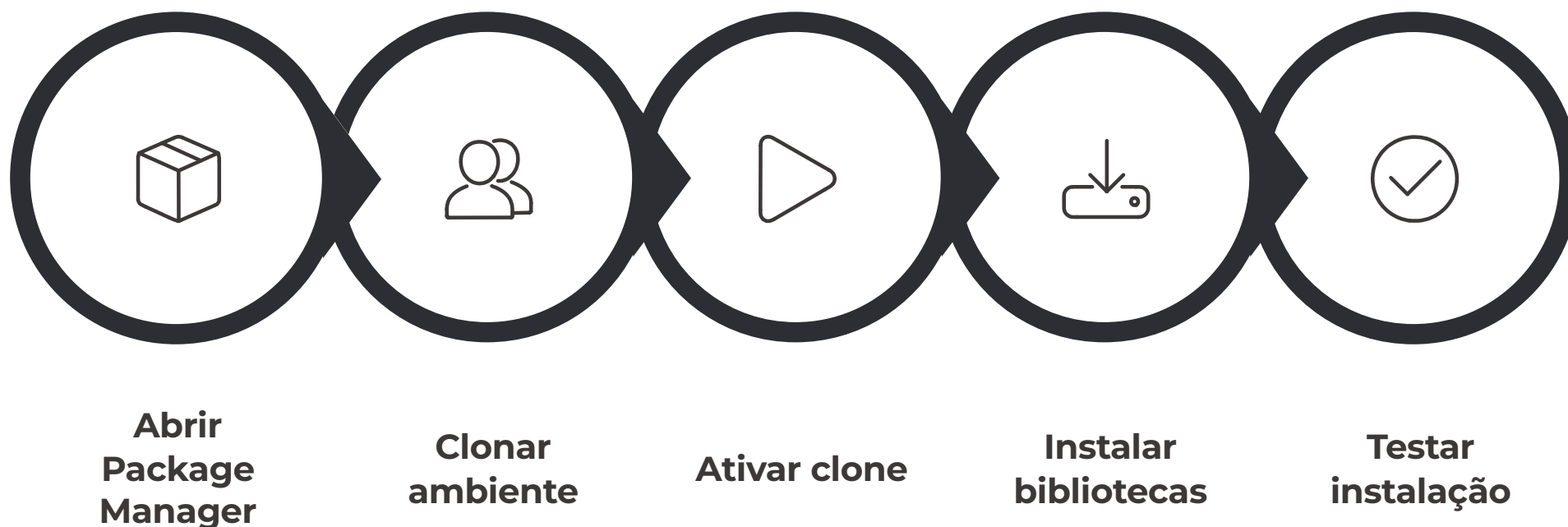
Instalação Simplificada

Busca e adição de bibliotecas com poucos cliques.

- ✔ O Package Manager é o método **altamente recomendado** para iniciantes ou para quem prefere uma abordagem visual e menos técnica para gerenciar bibliotecas Python no ArcGIS Pro.

Fluxo de Instalação pelo Package Manager

Este processo simplificado guiará você pela instalação de bibliotecas Python no ArcGIS Pro utilizando a interface gráfica do Package Manager, ideal para garantir a estabilidade do seu ambiente.



Ao seguir estas etapas, você garantirá que todas as bibliotecas necessárias sejam instaladas corretamente e que seu ambiente Python no ArcGIS Pro permaneça funcional e otimizado para suas tarefas de geoprocessamento.

Abrindo o Package Manager

O Package Manager é a porta de entrada para o gerenciamento de ambientes e bibliotecas Python no ArcGIS Pro. Acessá-lo é um processo simples, projetado para ser intuitivo e direto, mesmo para aqueles que estão começando a explorar o uso de bibliotecas externas.

Para abrir o Package Manager, siga os passos abaixo dentro da interface do ArcGIS Pro:

1. No canto superior esquerdo do ArcGIS Pro, clique na aba **Project** (Projeto).
2. No painel lateral que se abre, navegue até a seção **Python** e, em seguida, clique na opção **Package Manager**.

Uma vez aberto, o Package Manager oferece uma visão completa e controle sobre seus ambientes Python. Ele permite que você execute diversas ações essenciais para a customização e funcionalidade do seu ArcGIS Pro:

Visualizar Ambientes

Explore todos os ambientes Python disponíveis e suas configurações.

Criar Clones

Duplique o ambiente padrão para instalar bibliotecas com segurança.

Instalar Pacotes

Adicione novas bibliotecas Python ao ambiente selecionado.

Atualizar Bibliotecas

Mantenha suas bibliotecas sempre com as versões mais recentes.

Remover Pacotes

Desinstale bibliotecas que não são mais necessárias.

 A familiarização com o Package Manager é fundamental para qualquer usuário que deseje expandir as capacidades do ArcGIS Pro com o uso de bibliotecas Python personalizadas.

Abrindo o Package Manager

Como abrir o Package Manager no ArcGIS Pro

Siga os passos abaixo para acessar o Package Manager e gerenciar seus ambientes e bibliotecas Python.

1 Clique na aba Project

No canto superior esquerdo do ArcGIS Pro.

2 Acesse a seção Python

No painel lateral que se abre, navegue até a seção Python.

3 Clique em Package Manager

Dentro da seção Python, clique na opção Package Manager.

4 Package Manager aberto

A janela do Package Manager será aberta para gerenciamento.

VISUALIZAR AMBIENTES

Lista todos os ambientes Python disponíveis no seu ArcGIS Pro. Selecione o ambiente desejado para visualização e instalação de pacotes.

CLONAR AMBIENTES

Permite duplicar o ambiente atual para instalar bibliotecas com segurança, preservando o ambiente original.

INSTALAR PACOTES

Pesquise por pacotes disponíveis nos repositórios conda padrão e instale com apenas um clique.

ATUALIZAR BIBLIOTECAS

Verifique atualizações disponíveis para os pacotes instalados e mantenha seu ambiente sempre atualizado.

REMOVER PACOTES

Desinstale pacotes que não deseja mais utilizar de forma simples e segura.

Janela do Package Manager

Active Environment: **arcgispro-py3**
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3

Clone Environment
Manage Environments

Search packages:

Sort By: Name (A-Z)

Name	Version	Channel
arcgis	2.4.3	esri
arcgispro	3.2.0	esri
arcpy	3.2.0	esri
attrs	23.1.0	conda-forge
beautifulsoup4	4.12.2	conda-forge
certifi	2024.2.2	conda-forge
cfi	1.16.0	conda-forge
charset-normalizer	3.3.2	conda-forge

geopandas

2.0.3 conda-forge

<https://geopandas.org>

GeoPandas is an open source project to make working with geospatial data in python easier.

Dependencies

fiona >=1.8.21
pandas >=1.4.0
pyproj >=3.4.0
shapely >=2.0.0

Install

DICA IMPORTANTE: Recomenda-se sempre criar um clone do ambiente padrão (arcgispro-py3) antes de instalar novas bibliotecas.

Pronto! Agora você pode instalar e gerenciar bibliotecas Python no seu ambiente do ArcGIS Pro.

Conhecendo a Interface do Package Manager

O Package Manager do ArcGIS Pro apresenta uma interface clara e organizada, projetada para facilitar a gestão dos seus ambientes Python e bibliotecas.

Conhecendo a Interface do Package Manager

O Package Manager do ArcGIS Pro apresenta uma interface clara e organizada para gerenciar ambientes Python e bibliotecas.

1 Active Environment
arcgispro-py3
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3

1 Environments

- arcgispro-py3 (★) C:\...envs\arcgispro-py3
- arcgispro-py3-clone C:\...envs\arcgispro-py3-clone
- meu_ambiente C:\...envs\meu_ambiente
- projeto_urbano C:\...envs\projeto_urbano

2 Packages

Search packages: All (conda) Sort By: Name (A-Z)

Installed (223)

Name	Version	Channel
arcgis	2.4.3	esri
arcgispro	3.2.0	esri
arcpy	3.2.0	esri
attrs	23.1.0	conda-forge
beautifulsoup4	4.12.2	conda-forge
certifi	2024.2.2	conda-forge
cftime	4.3.1	conda-forge
charset-normalizer	3.3.2	conda-forge
fiona	1.9.5	conda-forge
geopandas	0.14.4	conda-forge

geopandas 0.14.4 conda-forge
<https://geopandas.org>

GeoPandas is an open source project to make working with geospatial data in python easier.

Dependencies

- fiona >=1.8.21
- pandas >=1.1.0
- pyproj >=3.4.0
- shapely >=2.0.0

3 Updates (5)

pandas	1.5.3 → 2.2.1	conda-forge
numpy	1.24.3 → 1.26.4	conda-forge
matplotlib	3.7.1 → 3.8.3	conda-forge

4 Environment Management

- Clone Environment
- Manage Environments

ÁREAS DA INTERFACE

- 1 AMBIENTES**
Lista todos os ambientes Python disponíveis no ArcGIS Pro.
 - Ambiente ativo (destacado com estrela)
 - Criar novo ambiente (+)
 - Clonar ambiente
 - Remover ambiente
- 2 PACOTES**
Exibe todas as bibliotecas instaladas no ambiente selecionado.
 - Pesquisar pacotes
 - Filtrar por canal (conda/pip)
 - Ordenar resultados
 - Ver detalhes e dependências
 - Instalar ou remover pacotes
- 3 ATUALIZAÇÕES**
Mostra os pacotes que possuem novas versões disponíveis.
 - Verificar atualizações
 - Atualizar pacotes
 - Manter bibliotecas sempre atualizadas
- 4 GERENCIAMENTO**
Conjunto de ferramentas para gerenciar seus ambientes.
 - Clone Environment: cria um clone do ambiente atual
 - Manage Environments: abre opções avançadas de gerenciamento

DICA IMPORTANTE
Sempre crie um clone do ambiente padrão (arcgispro-py3) antes de instalar novas bibliotecas. Isso garante segurança e evita problemas em atualizações do ArcGIS Pro.

Legenda: ★ Ambiente ativo

i Familiarizar-se com cada uma dessas áreas o capacitará a gerenciar seus ambientes Python de maneira autônoma e eficaz, otimizando seu fluxo de trabalho no ArcGIS Pro.

Conhecendo a Interface do Package Manager

1

Ambientes

Esta seção lista todos os ambientes Python disponíveis, incluindo o padrão `arcgispro-py3` e quaisquer clones que você possa ter criado. É o ponto de partida para selecionar qual ambiente será gerenciado.

2

Pacotes

Aqui são exibidas todas as bibliotecas Python instaladas no ambiente selecionado. Você pode pesquisar pacotes específicos e verificar suas versões, garantindo que as dependências estejam corretas para seus projetos.

3

Atualizações

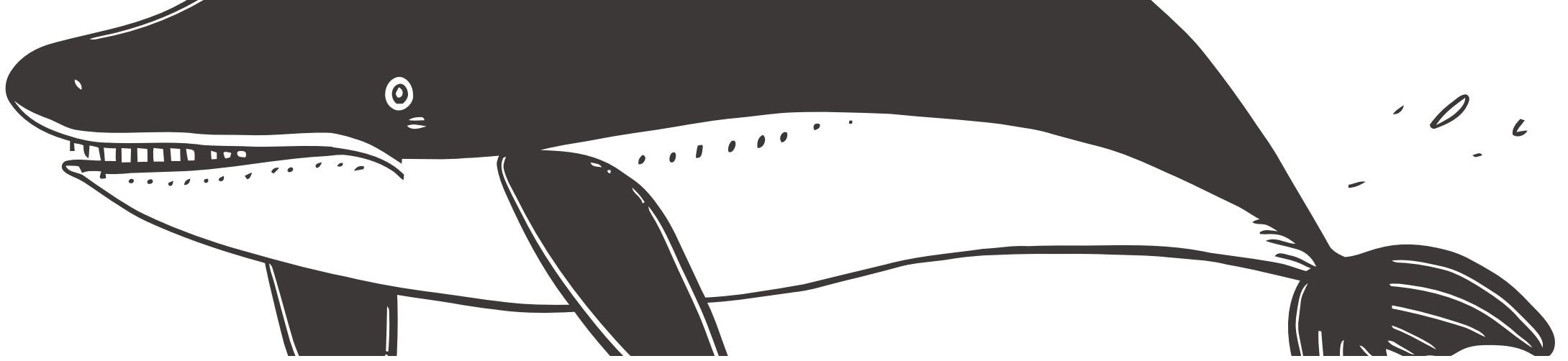
Esta área indica os pacotes para os quais novas versões estão disponíveis. Manter suas bibliotecas atualizadas é crucial para aproveitar os recursos mais recentes e garantir a segurança.

4

Gerenciamento

Um conjunto de ferramentas que permite realizar ações como instalar novas bibliotecas, remover pacotes desnecessários, atualizar bibliotecas existentes e até mesmo criar clones de ambientes para instalações seguras.

 Familiarizar-se com cada uma dessas áreas o capacitará a gerenciar seus ambientes Python de maneira autônoma e eficaz, otimizando seu fluxo de trabalho no ArcGIS Pro.



Identificando o Ambiente Atual

Ao abrir o Package Manager no ArcGIS Pro, uma das primeiras informações cruciais que você notará é a indicação do ambiente Python atualmente ativo. Esta informação é exibida na parte superior da janela, garantindo que você sempre saiba em qual ambiente está trabalhando.

Normalmente, o ambiente que você verá ativo por padrão é o `arcgispro-py3`. Este é o ambiente Python principal que é instalado junto com o ArcGIS Pro e contém todas as bibliotecas essenciais para o funcionamento do software e suas ferramentas de geoprocessamento.

A identificação clara do ambiente ativo é vital para evitar confusões e garantir que qualquer instalação ou modificação de bibliotecas seja feita no local correto. Isso é especialmente importante antes de prosseguir com a clonagem ou a instalação de novos pacotes, conforme os próximos passos do nosso fluxo de trabalho.

i Sempre verifique o nome do ambiente ativo antes de realizar qualquer operação. Isso garante que você está modificando o ambiente pretendido e evita impactos indesejados no seu ambiente padrão.

O Ambiente Padrão do ArcGIS Pro

Ao iniciar o ArcGIS Pro, você interage com um ambiente Python pré-configurado e otimizado chamado `arcgispro-py3`. O ambiente `arcgispro-py3` contém:



Python Core

A versão fundamental do Python sobre a qual o ArcGIS Pro opera, garantindo a execução de scripts e ferramentas.



ArcPy

A biblioteca de geoprocessamento da Esri, que permite automatizar tarefas e estender a funcionalidade do ArcGIS Pro com scripts Python.



Bibliotecas Esri

Um conjunto de outras bibliotecas e módulos desenvolvidos pela Esri para suportar diversas operações e análises geoespaciais.



Dependências Oficiais

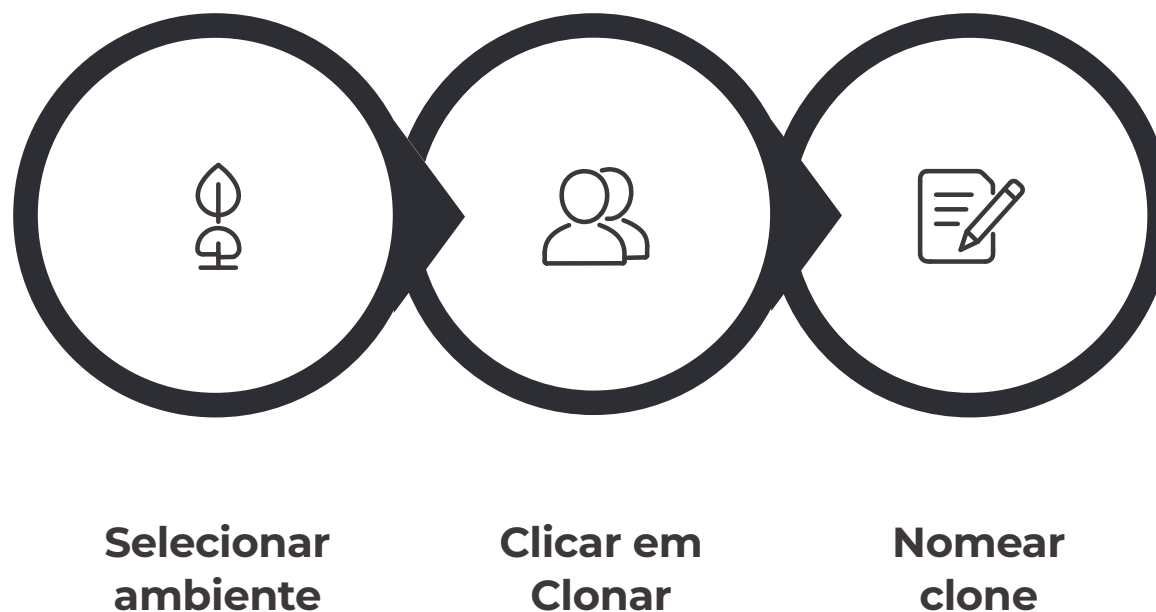
Um grupo de bibliotecas Python de terceiros cuidadosamente selecionadas e testadas pela Esri para garantir a estabilidade e segurança do ambiente.



Importante: Não é recomendado modificar este ambiente diretamente. Alterações podem comprometer a estabilidade e o funcionamento correto do ArcGIS Pro. Para instalar bibliotecas adicionais, sempre clone o ambiente padrão e trabalhe na cópia.

Criando um Clone do Ambiente

Para expandir as capacidades do ArcGIS Pro com bibliotecas Python adicionais, é essencial criar um clone do ambiente padrão `arcgispro-py3`. Essa prática garante que o ambiente original permaneça intacto e funcional, enquanto você ganha flexibilidade para instalar e gerenciar pacotes sem riscos de conflitos ou corrupção.



Siga estes passos para criar seu ambiente de desenvolvimento personalizado e seguro:

1. No Package Manager, selecione o ambiente padrão `arcgispro-py3` na lista de ambientes disponíveis.
2. Localize e clique no botão **Clone Environment**, que iniciará o processo de criação de uma cópia exata do ambiente selecionado.
3. Na janela de diálogo que aparecerá, insira um nome descritivo para o seu novo ambiente, como, por exemplo, `arcgispro-py3-geoprocessamento`, para indicar o propósito das bibliotecas que serão instaladas.

Ao concluir esses passos, o ArcGIS Pro criará um ambiente Python isolado, pronto para ser modificado com suas bibliotecas preferidas, sem afetar a integridade da instalação original.

✓ A clonagem do ambiente padrão é uma medida de segurança crucial que permite experimentar e instalar novas bibliotecas sem comprometer a estabilidade do ArcGIS Pro.

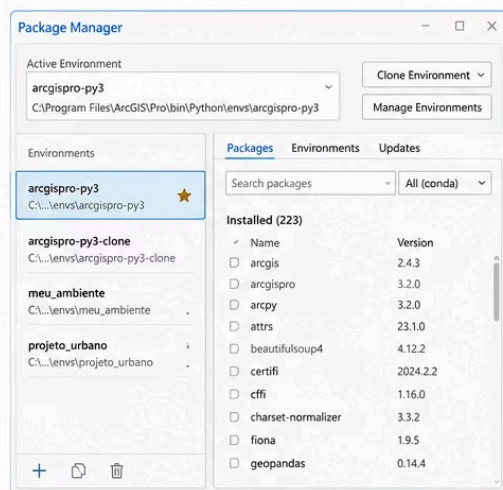
Criando um Clone do Ambiente

Como Clonar um Ambiente Python no ArcGIS Pro

Siga os passos abaixo para criar um ambiente de desenvolvimento personalizado e seguro.

1 Selecione o ambiente padrão

No Package Manager, selecione o ambiente padrão `arcgispro-py3` na lista de ambientes disponíveis.



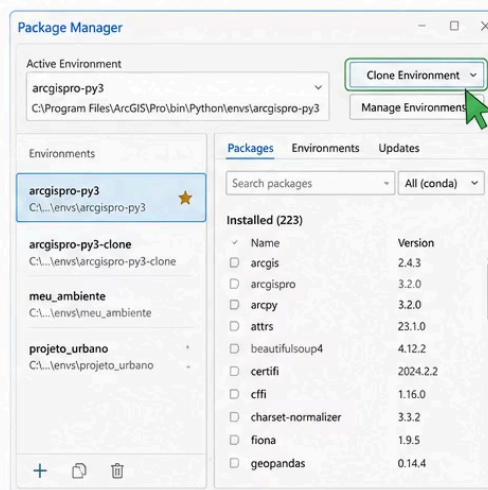
DICA

O ambiente `arcgispro-py3` é o ambiente padrão instalado junto com o ArcGIS Pro. Ele contém ArcPy e bibliotecas essenciais.

Não é recomendado modificá-lo diretamente.

2 Clique em Clone Environment

Localize e clique no botão `Clone Environment`, que iniciará o processo de criação de uma cópia exata do ambiente selecionado.

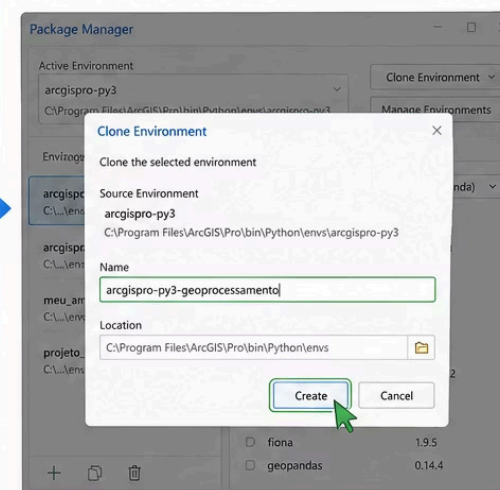


O QUE ACONTECE?

O ArcGIS Pro irá copiar todas as bibliotecas, dependências e configurações do ambiente selecionado para criar um novo ambiente isolado.

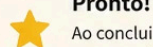
3 Informe o nome do novo ambiente

Na janela de diálogo que aparecerá, insira um nome descritivo para o seu novo ambiente, como, por exemplo, `arcgispro-py3-geoprocessamento`.



EXEMPLO DE NOME

`arcgispro-py3-geoprocessamento`
Indica que o ambiente será utilizado para geoprocessamento e bibliotecas específicas.



Pronto!

Ao concluir esses passos, o ArcGIS Pro criará um ambiente Python isolado, pronto para ser modificado com suas bibliotecas preferidas, sem afetar a integridade da instalação original.



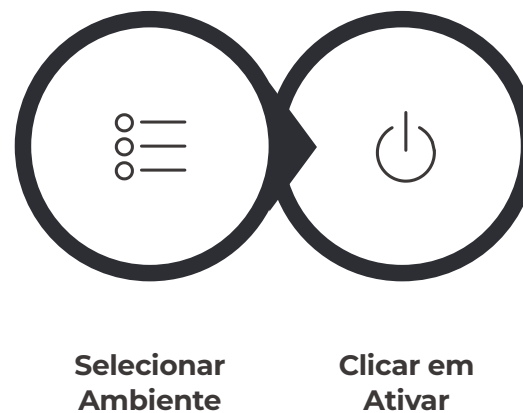
`arcgispro-py3`
(ambiente original)



`arcgispro-py3-geoprocessamento`
(novo ambiente clonado)

Ativando o Ambiente Clonado

Após a conclusão bem-sucedida da clonagem do seu ambiente Python, o próximo passo crucial é ativá-lo dentro do ArcGIS Pro. A ativação garante que o software passe a utilizar o ambiente recém-criado, permitindo que você aproveite as bibliotecas e pacotes personalizados que serão instalados nele.



1. No Package Manager, localize e selecione o ambiente clonado que você acabou de criar na lista de ambientes disponíveis. Certifique-se de escolher o nome que você definiu (por exemplo, `arcgispro-py3-geoprocessamento`).
2. Com o ambiente clonado selecionado, clique no botão **Activate** (Ativar). Este botão geralmente estará visível no painel do Package Manager.

Após clicar em "Activate", o ArcGIS Pro realizará as configurações necessárias para alternar para o ambiente selecionado. É comum que o aplicativo reinicie ou atualize sua interface para carregar as novas configurações e bibliotecas. Uma vez ativado, todas as operações Python executadas dentro do ArcGIS Pro (scripts, notebooks, ferramentas de geoprocessamento) utilizarão este ambiente clonado e suas dependências.

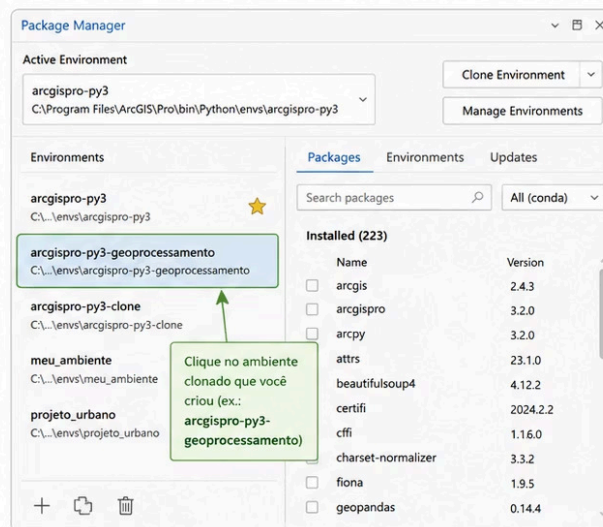
Ativando o Ambiente Clonado

Como Ativar o Novo Ambiente Python Clonado no ArcGIS Pro

Após clonar seu ambiente Python, siga os passos abaixo para ativá-lo e começar a utilizá-lo.

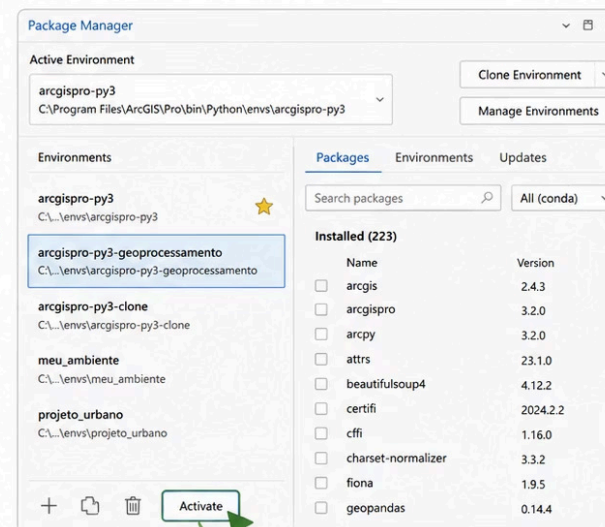
1 Seleccione o ambiente clonado

No Package Manager, localize e selecione o ambiente clonado na lista de ambientes disponíveis.



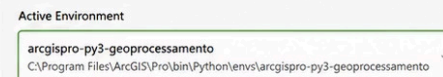
2 Clique em Activate (Ativar)

Com o ambiente clonado selecionado, clique no botão Activate. O ArcGIS Pro passará a utilizar este ambiente.



3 Ambiente ativado com sucesso!

O ambiente ativo será atualizado na parte superior da janela do Package Manager.

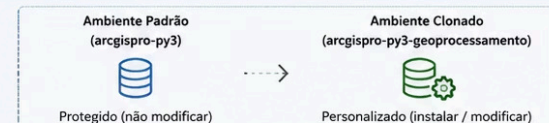


Clique no botão Activate (Ativar)

✓ Agora todas as operações Python no ArcGIS Pro utilizarão este ambiente clonado.

! IMPORTANTE

Sempre ative o ambiente correto antes de instalar bibliotecas ou executar scripts. Dessa forma, você garante que todas as suas personalizações fiquem isoladas e seguras.





Confirmando o Ambiente Ativo

Após a ativação do seu ambiente clonado, é crucial realizar uma verificação final para confirmar que o ArcGIS Pro está utilizando o ambiente correto.

No painel do Package Manager, o ambiente que está atualmente ativo no ArcGIS Pro será indicado visualmente. Geralmente, você observará um destaque, como uma borda colorida, um ícone de seleção (como um visto ) ou uma etiqueta de status "Ativo" ao lado do nome do ambiente. É imperativo que este indicador aponte para o ambiente clonado que você acabou de criar e ativar, por exemplo:

 arcgispro-py3-geoprocessamento

Procurando Bibliotecas

Após ativar o ambiente Python clonado, o próximo passo é localizar e instalar as bibliotecas que você deseja utilizar. A aba de pacotes do Package Manager oferece uma funcionalidade de pesquisa intuitiva que permite encontrar rapidamente as bibliotecas necessárias. Para fazer isso, utilize a barra de pesquisa disponível na interface.

Basta digitar o nome da biblioteca desejada na barra de pesquisa, e o Package Manager filtrará os resultados, mostrando os pacotes que correspondem à sua consulta. Esta funcionalidade é essencial para navegar pela vasta gama de pacotes Python disponíveis e selecionar aqueles que impulsionarão suas análises e geoprocessamentos no ArcGIS Pro.

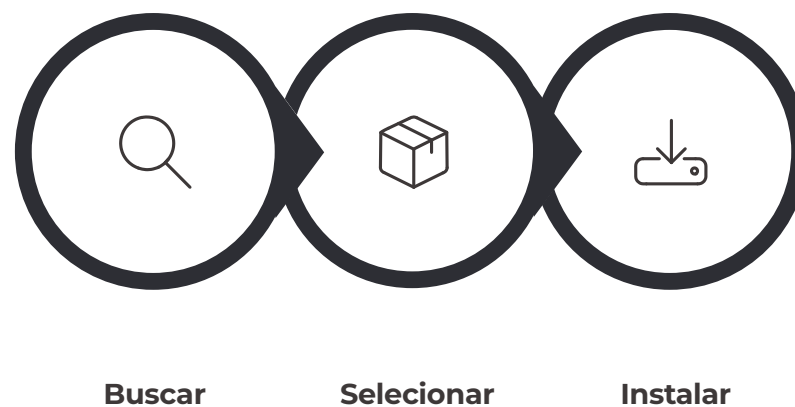
A seguir, alguns exemplos de bibliotecas populares que você pode procurar:

- **geopandas:** Estende os tipos de dados do pandas para permitir operações espaciais em geometrias.
- **osmnx:** Para baixar, analisar e visualizar dados de ruas e outras infraestruturas do OpenStreetMap.
- **shapely:** Uma biblioteca para manipulação e análise de objetos de geometria planar.
- **pyproj:** Realiza transformações de sistemas de coordenadas entre diferentes projeções geográficas e cartográficas.
- **requests:** Uma biblioteca HTTP simples e elegante para fazer solicitações web.

Instalando uma Biblioteca

O próximo passo é realizar a instalação da biblioteca desejada. Neste tutorial, utilizaremos o **GeoPandas** como exemplo.

O processo de instalação é simplificado pelo Package Manager, que gerencia automaticamente todas as dependências, garantindo que o GeoPandas e quaisquer outros pacotes necessários sejam instalados corretamente e funcionem em harmonia com o seu ambiente do ArcGIS Pro.



1. **Pesquisar GeoPandas:** Na barra de pesquisa do Package Manager, digite `geopandas` para localizar o pacote. Conforme mostrado na seção anterior, esta ação filtrará a lista de pacotes, exibindo o GeoPandas e suas versões disponíveis.
2. **Selecionar o Pacote:** Clique no pacote `geopandas` na lista de resultados da pesquisa. Ao selecioná-lo, você verá detalhes sobre o pacote, incluindo sua descrição, versão e dependências.
3. **Clicar em Instalar:** Com o GeoPandas selecionado, clique no botão **Install** (Instalar) geralmente localizado na parte inferior ou lateral do painel de detalhes do pacote. O Package Manager iniciará o processo de download e instalação.

Durante a instalação, o ArcGIS Pro se encarregará de instalar automaticamente todas as bibliotecas e módulos dos quais o GeoPandas depende.

- ✔ Uma vez que a instalação for concluída, você receberá uma notificação, e o GeoPandas estará pronto para ser importado e utilizado em seus scripts e notebooks Python dentro do ArcGIS Pro, potencializando suas capacidades de geoprocessamento.

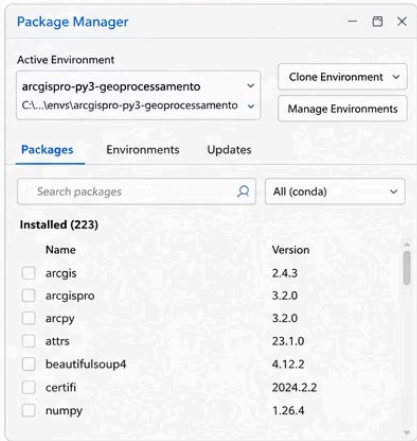
Procurando e Instalando Bibliotecas

Como Encontrar e Instalar Bibliotecas Python no Package Manager

Após ativar o ambiente Python clonado, você pode localizar e instalar as bibliotecas desejadas usando a aba de pacotes do Package Manager.

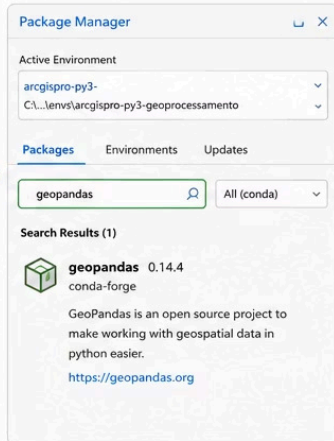
1 Abra a aba de Pacotes

No Package Manager, certifique-se de que o ambiente clonado está ativo e acesse a aba Packages.



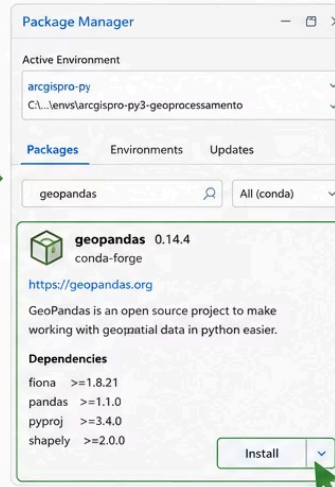
2 Use a barra de pesquisa

Digite o nome da biblioteca que deseja instalar na barra de pesquisa.



3 Selecione o pacote

Clique sobre o pacote desejado para ver detalhes, dependências e informações importantes.



4 Instale a biblioteca

Clique em Install para iniciar a instalação. O Package Manager cuidará das dependências automaticamente.



Instalação concluída com sucesso!
A biblioteca estará disponível no ambiente ativo.

Exemplos de Bibliotecas Populares

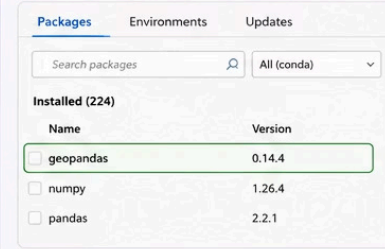
- geopandas**: Estende os tipos de dados do pandas para permitir operações espaciais em geometrias.
- osmnx**: Para baixar, analisar e visualizar dados de ruas e outras infraestruturas do OpenStreetMap.
- shapely**: Biblioteca para manipulação e análise de objetos de geometria planar.
- pyproj**: Realiza transformações de sistemas de coordenadas entre diferentes projeções geográficas e cartográficas.
- requests**: Biblioteca HTTP simples e elegante para fazer solicitações web.

Dicas Importantes

- ✓ Sempre verifique se o ambiente correto está ativo antes de instalar novas bibliotecas.
- ✓ Algumas bibliotecas podem não estar disponíveis no conda e precisarão ser instaladas via pip no Python Command Prompt.
- ✓ Após a instalação, reinicie o ArcGIS Pro se solicitado para carregar as novas bibliotecas corretamente.

Visualização dos Pacotes Instalados

Após a instalação, o pacote aparecerá na lista de instalados.



Pronto!

Você já pode usar geopandas e outras bibliotecas em scripts, notebooks e ferramentas de geoprocessamento no ArcGIS Pro.

Instalando Múltiplas Bibliotecas

Após a bem-sucedida instalação de uma biblioteca individual, o processo para adicionar bibliotecas adicionais ao seu ambiente Python clonado no ArcGIS Pro é repetitivo e direto. O Package Manager do ArcGIS Pro foi projetado para simplificar essa tarefa, permitindo que você expanda as capacidades do seu ambiente de análise geoespacial de forma eficiente e controlada.

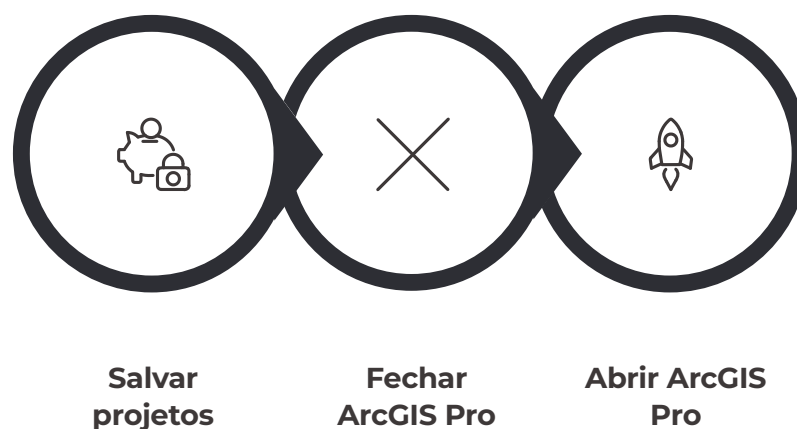
Você pode continuar a instalar outras bibliotecas seguindo os mesmos passos de pesquisa, seleção e instalação que foram detalhados para a primeira biblioteca. Para este tutorial, o objetivo é equipar seu ambiente com um conjunto de ferramentas robustas, incluindo as seguintes bibliotecas essenciais para geoprocessamento e análise de dados:

- **geopandas:** Estende a funcionalidade do pandas para dados espaciais, permitindo operações geoespaciais diretamente em DataFrames.
- **requests:** Uma biblioteca HTTP simples e elegante, fundamental para interagir com serviços web e APIs.
- **shapely:** Fornece operações e manipulações de geometrias planar, como pontos, linhas e polígonos.
- **pyproj:** Essencial para realizar transformações de sistemas de coordenadas entre diferentes projeções geográficas e cartográficas.
- **osmnx:** Uma ferramenta poderosa para baixar, analisar, projetar e visualizar dados de redes de ruas e outras infraestruturas do OpenStreetMap.

 **Atenção:** É importante notar que algumas bibliotecas, como o `osmnx`, podem não estar sempre disponíveis para instalação direta através da interface gráfica do Package Manager do ArcGIS Pro. Nesses casos específicos, será necessário recorrer a métodos de instalação via `Python Command Prompt` ou terminal, utilizando gerenciadores de pacotes como `pip` ou `conda`. Este processo mais avançado será detalhado em seções posteriores para garantir que você possa instalar qualquer biblioteca que precise.

Reiniciando o ArcGIS Pro

Após a conclusão bem-sucedida da instalação das bibliotecas Python em seu ambiente clonado, é uma prática recomendada e, muitas vezes, necessária, reiniciar o ArcGIS Pro. Este procedimento simples garante que todas as alterações feitas no ambiente Python sejam devidamente reconhecidas e carregadas pelo software, permitindo que as novas bibliotecas estejam prontas para uso em seus projetos.



Este fluxo garante que o ambiente atualizado com as novas bibliotecas Python seja carregado corretamente na próxima inicialização do software.

i Reiniciar o ArcGIS Pro é um passo crucial para evitar comportamentos inesperados e garantir a plena funcionalidade das bibliotecas instaladas.

Método 2 — Python Command Prompt

O Python Command Prompt representa a abordagem mais robusta e flexível para a instalação e gerenciamento de bibliotecas Python dentro do ambiente do ArcGIS Pro. Diferentemente do Package Manager, que oferece uma interface visual simplificada, o Command Prompt concede acesso direto ao coração do ecossistema Python.

Através do Python Command Prompt, você terá acesso direto a:

- **Conda:** Um poderoso gerenciador de pacotes e ambientes, essencial para isolar projetos e evitar conflitos de dependências.
- **Pip:** O instalador de pacotes padrão do Python, que permite instalar bibliotecas de uma vasta gama de repositórios.
- **Ambientes Python:** A capacidade de criar, ativar e gerenciar múltiplos ambientes Python, cada um com suas próprias bibliotecas e versões.
- **Dependências:** Ferramentas avançadas para resolver e gerenciar as dependências complexas que muitas bibliotecas possuem.
- **Ferramentas Avançadas de Gerenciamento:** Funções adicionais para depuração, configuração e otimização de ambientes.

As vantagens de utilizar o Python Command Prompt são significativas:

- **Maior Controle:** Gerencie versões específicas de bibliotecas e resolva conflitos de dependências com precisão.
- **Mais Opções de Instalação:** Instale bibliotecas diretamente de repositórios como PyPI ou canais Conda, ou até mesmo de fontes locais.
- **Acesso a Bibliotecas Indisponíveis na Interface Gráfica:** Expanda as funcionalidades do ArcGIS Pro com qualquer biblioteca Python, mesmo aquelas que não são listadas no Package Manager.

Quando Utilizar o Python Command Prompt?

Embora o Package Manager do ArcGIS Pro ofereça uma maneira conveniente de gerenciar ambientes Python e instalar bibliotecas, há situações específicas em que suas capacidades são limitadas. Nesses casos, o Python Command Prompt torna-se a ferramenta indispensável para ter controle total sobre seu ambiente de desenvolvimento.

Este método é recomendado nas seguintes circunstâncias:

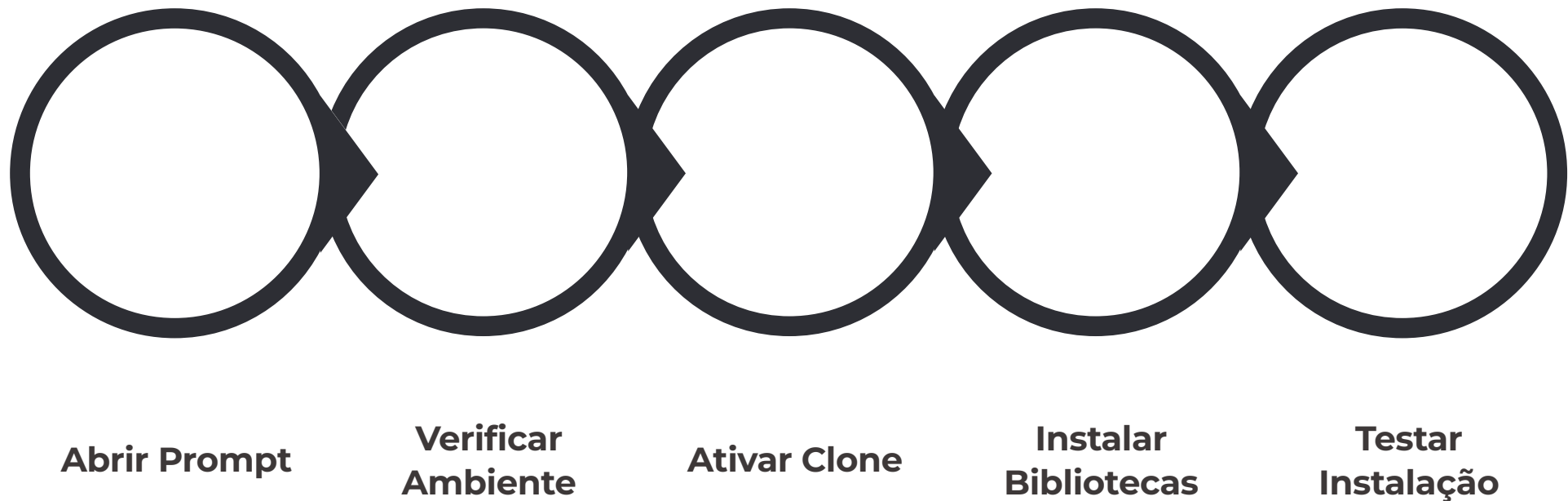
- **Pacote Não Listado:** Quando a biblioteca Python desejada não aparece na lista de pacotes disponíveis no Package Manager do ArcGIS Pro.
- **Versões Específicas:** Se você precisa instalar uma versão específica de uma biblioteca para compatibilidade com outros projetos ou scripts.
- **Comandos Conda:** Para utilizar comandos avançados do Conda para gerenciamento de ambientes, como criação de ambientes com configurações personalizadas ou atualização de canais.
- **Uso de Pip:** Para instalar pacotes diretamente do PyPI (Python Package Index) usando o gerenciador de pacotes `pip`, o que oferece acesso a uma gama muito maior de bibliotecas.
- **Resolução de Dependências:** Em cenários complexos onde é necessário resolver conflitos de dependência manualmente ou inspecionar a árvore de dependências de um pacote.

 **Exemplo:** A biblioteca `OSMnx`, por exemplo, é frequentemente instalada de forma mais eficaz e sem problemas através do terminal, utilizando comandos `conda` ou `pip`, devido às suas dependências e versões específicas que podem não ser totalmente suportadas pelo Package Manager.

Fluxo Geral da Instalação

A instalação de bibliotecas Python via Python Command Prompt no ambiente do ArcGIS Pro é um processo que exige atenção aos detalhes. Compreender o fluxo geral ajuda a navegar pelas etapas com confiança.

O processo se desdobra em cinco etapas cruciais, projetadas para garantir que suas novas bibliotecas sejam instaladas de forma eficiente e segura, sem comprometer a estabilidade do seu ambiente de trabalho.



O que é o Python Command Prompt?

O Python Command Prompt é um terminal especialmente configurado pelo ArcGIS Pro, que atua como uma porta de entrada direta para o ambiente Python subjacente. Diferente de um terminal de sistema padrão, ele é pré-carregado com as configurações e variáveis de ambiente necessárias para interagir de forma eficaz com as ferramentas e bibliotecas Python que sustentam o ArcGIS Pro.

Ao abrir este terminal, você encontrará um ambiente otimizado para o desenvolvimento geoespacial, onde:

- **Conda** já estará disponível e pronto para gerenciar pacotes e ambientes.
- O gerenciador de pacotes **Pip** estará configurado para instalar bibliotecas de repositórios como o PyPI.
- Os **caminhos e variáveis de ambiente do ArcGIS Pro** estarão carregados, garantindo que as ferramentas e funcionalidades do software sejam reconhecidas.
- O **ambiente Python ativo** poderá ser gerenciado e manipulado diretamente, permitindo a instalação, atualização e remoção de bibliotecas com controle granular.

Abrindo o Python Command Prompt

Para iniciar o processo de gerenciamento de bibliotecas Python de forma avançada no ArcGIS Pro, o primeiro passo é acessar o Python Command Prompt especializado. Este terminal oferece acesso direto aos comandos conda e pip, permitindo um controle granular sobre seu ambiente Python. Siga os passos abaixo para abri-lo no sistema operacional Windows:

1. **Abra o Menu Iniciar:** Clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da sua tela ou pressione a tecla **Windows** no teclado para abrir o menu Iniciar.
2. **Procure por "Python Command Prompt":** Na barra de pesquisa do Menu Iniciar, digite "Python Command Prompt". O sistema irá listar os aplicativos correspondentes.
3. **Execute o Aplicativo:** Clique no atalho "Python Command Prompt" que aparece nos resultados da pesquisa. Certifique-se de que é a versão associada ao seu ArcGIS Pro.

Ao executar o aplicativo, um terminal de linha de comando será aberto. Este é o ambiente onde você poderá interagir diretamente com o Conda e o Pip para instalar, atualizar e gerenciar suas bibliotecas Python, garantindo que o ambiente esteja perfeitamente configurado para suas necessidades no ArcGIS Pro.

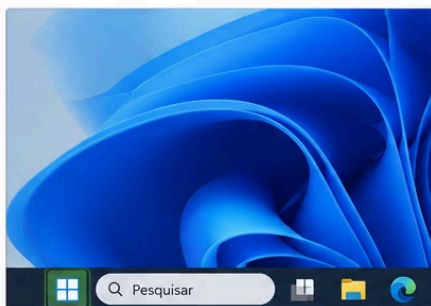
Abrindo o Python Command Prompt

Como Abrir o Python Command Prompt no Windows

Siga os passos abaixo para acessar o terminal especializado do ArcGIS Pro e gerenciar suas bibliotecas Python.

1 Abra o Menu Iniciar

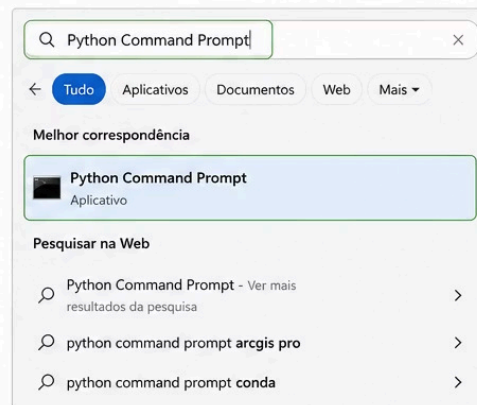
Clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da sua tela ou pressione a tecla **Windows** no teclado para abrir o Menu Iniciar.



1. Clique no ícone do Windows (Iniciar)

2 Procure por "Python Command Prompt"

Na barra de pesquisa do Menu Iniciar, digite **"Python Command Prompt"**. O sistema irá listar os aplicativos correspondentes.



2. Digite "Python Command Prompt" na barra de pesquisa

3 Execute o Aplicativo

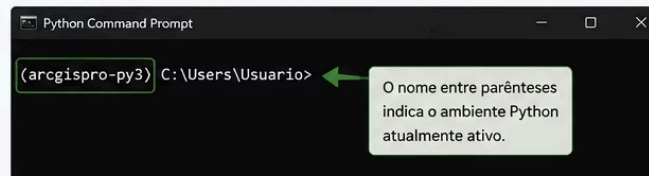
Clique no atalho **"Python Command Prompt"** que aparece nos resultados da pesquisa. Certifique-se de que é a versão associada ao seu ArcGIS Pro.



3. Clique em "Abrir" para executar o aplicativo

Terminal Aberto com Sucesso!

Após executar o aplicativo, o terminal será aberto e estará pronto para uso com Conda e Pip.



DICA IMPORTANTE

Sempre utilize o Python Command Prompt do ArcGIS Pro para garantir que os caminhos e ambientes estejam configurados corretamente.

Conhecendo a Interface do Terminal

Ao abrir o `Python Command Prompt` do ArcGIS Pro, você será recebido por uma interface de linha de comando que é sua principal ferramenta para interagir com o ambiente Python.

Linha de Comando

É a área onde você digitará e executará todos os seus comandos, como `conda install` ou `pip install`. O cursor pisca indicando que o terminal está pronto para receber sua entrada.

Identificação do Ambiente Ativo

Geralmente exibido entre parênteses no início da linha de comando (ex: `(arcgispro-py3)`), indica qual ambiente Python está atualmente carregado e pronto para ser manipulado. É crucial verificar isso para garantir que você está trabalhando no ambiente correto, preferencialmente um clone.

Ferramentas Disponíveis

O terminal já vem com as ferramentas `conda`, `pip` e `python` pré-configuradas e prontas para uso. Isso significa que você pode gerenciar pacotes, instalar bibliotecas e executar scripts Python diretamente, sem necessidade de configurações adicionais de variáveis de ambiente.

A Interface do Terminal

Conhecendo a Interface do Terminal

Ao abrir o Python Command Prompt do ArcGIS Pro, você será recebido por uma interface de linha de comando pronta para interagir com o ambiente Python.



Identificação do Ambiente Ativo

O nome entre parênteses indica o ambiente Conda que está atualmente ativo. É essencial verificar para garantir que você está trabalhando no ambiente correto.

Linha de Comando

É a área onde você digitará e executará todos os seus comandos, como `conda install` ou `pip install`. O cursor pisca indicando que o terminal está pronto para receber sua entrada.

Ferramentas Disponíveis

O terminal já vem com as ferramentas `conda`, `pip` e `python` pré-configuradas e prontas para uso. Isso permite gerenciar pacotes, instalar bibliotecas e executar scripts Python diretamente, sem configuração adicional.

Exemplo de Uso

Alguns comandos que você pode executar:

<code>conda env list</code>	# Listar ambientes
<code>conda activate meu_ambiente</code>	# Ativar ambiente
<code>conda install geopandas</code>	# Instalar pacote
<code>pip install osmnx</code>	# Instalar via pip
<code>python --version</code>	# Verificar versão do Python



Dica Importante

Sempre certifique-se de que o ambiente correto (preferencialmente um clone) está ativo antes de instalar ou atualizar pacotes. Isso evita conflitos e mantém seu ambiente organizado e seguro.



Pronto para Começar!

Com o terminal aberto, você tem controle total sobre seu ambiente Python no ArcGIS Pro, com a flexibilidade e o poder do Conda e do Pip.



Verificando o Ambiente Ativo com o Conda

Para verificar qual ambiente Python está atualmente ativo e quais outros estão disponíveis, você pode utilizar os seguintes comandos no Python Command Prompt:

```
conda env list
```

ou

```
conda info --envs
```

Ao executar um desses comandos, o Conda listará todos os ambientes configurados em seu sistema. O ambiente que estiver atualmente ativo será claramente indicado por um **asterisco (*)** ao lado do seu nome. Certifique-se de que o ambiente com o asterisco é o clone que você ativou anteriormente.

Exemplo de Resultado

Ao executar o comando `conda env list` ou `conda info --envs` no Python Command Prompt, você receberá uma listagem de todos os ambientes Conda configurados em seu sistema.

O exemplo abaixo ilustra como essa listagem aparece, com o ambiente ativo claramente sinalizado:

```
# conda environments:
#
arcgispro-py3
arcgispro-py3-geoprocessamento *
teste_osmnx
```

Neste exemplo, o ambiente `arcgispro-py3-geoprocessamento` está indicado com um asterisco (*), o que significa que ele é o ambiente Conda atualmente ativo. Este é o ambiente onde você deverá instalar suas bibliotecas para garantir que elas não interfiram na instalação padrão do ArcGIS Pro e estejam isoladas para seus projetos específicos.

Verificando o Ambiente Ativo com o Python

Use o script Python:

```
import os
import sys

print("Executável:")
print(sys.executable)

print("\nAmbiente:")
print(os.path.basename(sys.prefix))
```

A saída deve ser algo como:

```
Executável:
C:\...\envs\arcgispro-py3-geoprocessamento\python.exe

Ambiente:
arcgispro-py3-geoprocessamento
```


Ativando o Ambiente Clonado

Uma vez que você confirmou a existência e a identidade do seu ambiente clonado, o próximo passo crítico é ativá-lo.

Para ativar o ambiente clonado no Python Command Prompt, utilize um dos comandos a seguir, substituindo `arcgispro-py3` pelo nome exato do ambiente que você criou:

```
activate arcgispro-py3-geoprocessamento
```

ou, alternativamente, usando a sintaxe mais moderna do Conda:

```
conda activate arcgispro-py3-geoprocessamento
```

Após executar o comando, você notará que o prefixo no início da linha do terminal mudará para o nome do seu ambiente clonado (ex: `(arcgispro-py3-geoprocessamento)`), indicando que ele está agora ativo e pronto para uso. Esta mudança visual é a confirmação imediata de que você está operando no contexto correto para suas modificações.

Com o ambiente clonado ativado, você está agora em um espaço seguro e controlado para instalar todas as bibliotecas Python necessárias para seus projetos de geoprocessamento, sem comprometer a instalação principal do ArcGIS Pro.

Conda ou Pip: Qual Ferramenta de Instalação Escolher?

Ao trabalhar com bibliotecas Python, especialmente no contexto de um ambiente como o ArcGIS Pro, você se deparará principalmente com duas ferramentas para instalação de pacotes: **Conda** e **Pip**. Ambas são essenciais para gerenciar dependências e estender as funcionalidades do Python, mas cada uma possui características e cenários de uso ideais.

A escolha entre Conda e Pip (ou a combinação de ambos) depende da biblioteca que você precisa e do seu contexto de uso.

A tabela comparativa a seguir detalha as vantagens, limitações e situações em que cada ferramenta é mais apropriada:

Característica	Conda	Pip
Uso Principal	Gerenciamento de ambientes e pacotes (linguagens diversas) para ciência de dados e computação científica .	Gerenciamento de pacotes para Python especificamente.
Gerenciamento de Dependências	Extremamente robusto, resolve dependências de pacotes não-Python.	Bom gerenciamento para pacotes Python, mas pode falhar com dependências externas complexas.
Disponibilidade de Pacotes	Menor número de pacotes comparado ao Pip, mas focado em versões estáveis e otimizadas para ambientes científicos.	Maior disponibilidade de bibliotecas , cobrindo a vasta maioria dos pacotes Python públicos.
Prioridade de Uso	Método preferencial para instalação, especialmente quando a biblioteca está disponível via Conda e suas dependências são complexas.	Utilizado quando o pacote não existe no Conda ou quando é uma biblioteca puramente Python sem dependências externas complicadas.
Proteção do Ambiente	Cria ambientes virtuais isolados por padrão, protegendo a instalação base.	Pode instalar pacotes diretamente no ambiente global se não for usado com um ambiente virtual (venv ou virtualenv).

Instalando Bibliotecas com Conda

Com o ambiente clonado ativado no Python Command Prompt, você está pronto para instalar as bibliotecas Python que necessita.

A ferramenta `conda` é a forma preferencial de instalação para muitas bibliotecas, especialmente aquelas com dependências complexas ou que envolvem componentes não-Python, como as bibliotecas geoespaciais comumente utilizadas no ArcGIS Pro.

Para instalar uma biblioteca usando `conda`, a sintaxe é direta: `conda install [nome-da-biblioteca]`.

Exemplo: Instalação de GeoPandas

Para instalar o pacote `geopandas` você executaria o seguinte comando:

```
conda install geopandas
```

Ao executar este comando, o Conda irá procurar o pacote `geopandas` e todas as suas dependências (como `fiona`, `shapely`, `pyproj`, entre outros) nos seus canais configurados, e perguntará se você deseja prosseguir com a instalação. Confirme para que o processo seja concluído.

Instalando Múltiplas Bibliotecas com Conda

É possível instalar múltiplas bibliotecas ao mesmo tempo, isso otimiza o processo de configuração do ambiente, especialmente quando você precisa de um conjunto específico de ferramentas para um projeto.

Em vez de executar `conda install` para cada biblioteca individualmente, você pode listar todas as bibliotecas desejadas na mesma linha.

Por exemplo, para instalar os pacotes `geopandas`, `shapely`, `pyproj` e `requests` você utilizaria o seguinte comando no seu `Python Command Prompt` com o ambiente clonado ativado:

```
conda install geopandas shapely pyproj requests
```

Ao executar este comando, o Conda realizará uma verificação completa, identificando as versões mais adequadas de cada biblioteca e suas respectivas dependências.

Instalando Bibliotecas com Pip

O Pip é o gerenciador de pacotes padrão para Python e oferece acesso a uma vasta coleção de bibliotecas publicadas no PyPI (Python Package Index).

Para instalar uma biblioteca usando Pip no seu ambiente clonado, você pode utilizar os seguintes comandos no Python Command Prompt, garantindo que o seu ambiente clonado esteja ativo (como `arcgispro-py3-geoprocessamento`):

```
python -m pip install osmnx
```

A forma `python -m pip` é geralmente considerada mais segura e robusta. Ela garante que você está utilizando o Pip associado ao interpretador Python ativo no seu ambiente atual, prevenindo possíveis conflitos caso haja múltiplas instalações de Python ou versões diferentes do Pip no seu sistema.

Alternativamente, você pode usar:

```
pip install osmnx
```

Neste exemplo, estamos instalando a biblioteca `OSMnx`, que é amplamente utilizada para baixar, construir, projetar e visualizar redes de ruas a partir de dados do OpenStreetMap. Após executar o comando, o Pip fará o download da biblioteca e de suas dependências e as instalará no ambiente Python ativo. O terminal exibirá o progresso da instalação e uma mensagem de sucesso ao final, confirmando que a biblioteca está pronta para uso em seus scripts Python.

Exemplo Completo: Instalando Todas as Bibliotecas do Tutorial

Lembre-se de que o seu ambiente clonado (por exemplo, `arcgispro-py3-geoprocessamento`) deve estar ativo no `Python Command Prompt` antes de executar qualquer um dos comandos abaixo. Esta prática assegura que todas as instalações sejam direcionadas para o ambiente correto, mantendo a integridade da instalação base do ArcGIS Pro.

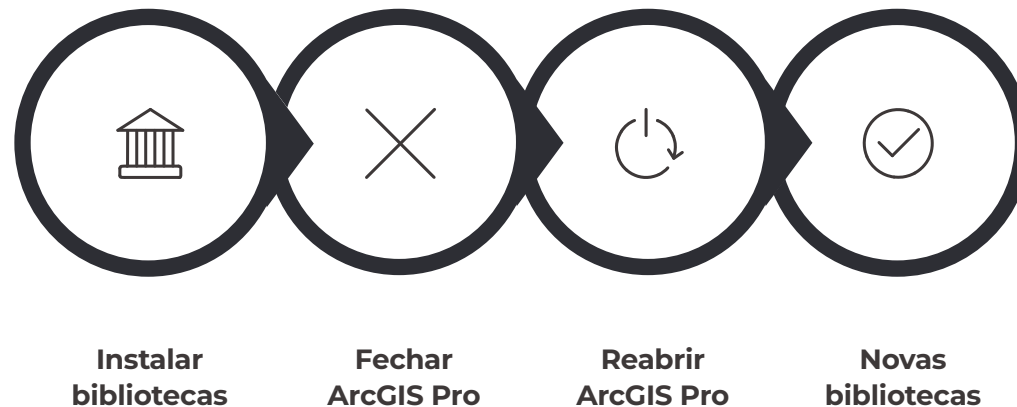
Observamos que `osmnx` e `requests`, sendo bibliotecas predominantemente Python, é recomendddado que sejam instaladas com `pip`, enquanto `geopandas`, `shapely` e `pyproj`, que possuem dependências não-Python complexas (como GDAL, GEOS e PROJ), recomenda-se que sejam gerenciadas pelo `conda` para uma resolução de dependências mais robusta e eficiente.

Reiniciando o ArcGIS Pro

Após a instalação bem-sucedida das bibliotecas Python no seu ambiente clonado, é um passo crucial reiniciar o ArcGIS Pro para que as novas dependências sejam corretamente carregadas e reconhecidas pelo software.

O ArcGIS Pro, por design, carrega o ambiente Python ativo apenas no momento de sua inicialização. Portanto, qualquer alteração feita no ambiente Python enquanto o software está em execução não será refletida até que ele seja fechado e reaberto.

Este processo garante que o interpretador Python do ArcGIS Pro seja reinicializado com o ambiente atualizado, tornando todas as bibliotecas recém-instaladas imediatamente disponíveis para uso em seus scripts, notebooks e ferramentas.



Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br